

药物相互作用机制及注意用药不当

林承仪

(上海展望集团)

丁玉玲

(黑龙江省畜牧兽医学校)

药物相互作用可以发生在药物吸收之前,或在动物体内转运及贮存期间,也可以发生在肝及其它组织的生物转化及排泄过程中。如果使用不当,不仅降低疗效,延缓治疗,甚至发生毒副反应,产生药源性疾病,危及畜禽生命。为了提高畜产品的品质和数量,降低饲料消耗,减少畜禽死亡的损失,有必要了解在对畜禽施加药物过程中药物的相互作用及注意用药不当。

1 影响药物吸收的相互作用

吸收系指药物从用药部位进入血液循环的过程。除注射给药外,口服、皮肤及直肠给药都须经过细胞膜转运(一般为被动转运),故吸收中的相互作用都在胃肠道发生。

1.1 药物由于理化性质的改变引起吸收改变或产生有害物质

例如侧柏炭对肺炎球菌、金葡萄、白色葡萄球菌、痢疾杆菌有较明显的抑菌作用,但由于生药经阴干炒炭,炭可吸附肠道内多种药物,象土霉素等四环素族类、抗胆碱药类、巴比妥类等,使这些不易透过肠粘膜进入血液循环,不能发挥治疗作用。还有焦山楂、地榆炭亦同样如此。

石膏用以清热泻火,外用收敛生肌。海螵蛸主要成分为碳酸钙、磷酸钙用以收敛止血、生肌祛湿。自然铜为天然硫化铁矿石,含有三价 Fe^{3+} ,用以散瘀止痛、续筋接骨。明矾主要成份为硫酸铝钾用以杀虫止痒、燥湿祛痰。赤石脂为单斜晶系的多水高岭土,主要成份含硅酸铝及铁、锰、钙的氧化物,用于涩肠止泻,生肌收口。滑石主要含硅酸镁用于利尿通淋,祛

湿敛疮。还有龙骨、牡蛎、胆矾、炉甘石、阳起石等,上述这些药物都含有 Ca^{2+} 、 Mg^{2+} 、 Al^{3+} 、 Fe^{2+} 、 Co^{2+} 、 Ni^{2+} 、 Cu^{2+} 、 Zn^{2+} 等成分,可在消化道形成难溶性络合物,妨碍土霉素等四环素族药物的吸收。朱砂为天然的硫化汞矿石具有镇心安神,定惊解毒作用。在中成药镇痛散、朱砂散、冰硼散、紫雪丹、七厘散等均收入朱砂该药。由于朱砂含 Hg^{2+} ,不宜与具有还原性药物如镇静剂溴化钠、溴化钙及治疗放线菌病和慢性支气管炎的碘化钾、消毒防腐用的碘酊、抗贫血药硫酸亚铁、解毒药亚硝酸钠等同用,因为药物相互作用可生成具有毒性的溴化汞或碘化汞沉淀物,引起赤痢样大便,导致药源性肠炎。含有鞣质的中成药四季青、地榆、石榴皮、老鹤草、大黄等不宜与四环素族、氯霉素、红霉素等同用,因为鞣质可使抗生素失活,也不宜与生物碱药物盐酸麻黄碱、甙类药物洋地黄甙、洋地黄毒甙及硫酸亚铁、维生素 B_1 等同用,因为鞣质可与生物碱、甙类、亚铁盐、维生素 B_1 结合产生沉淀不易吸收利用;也不宜与乳酶生、胰酶、胃蛋白酶等同服,因为鞣质可使酶类药物灭活或失效。雄黄为含硫化砷的矿石,外用杀虫解毒,在中成药雄黄散、牛黄消炎丸、六神丸等均收入雄黄该药,它不宜与亚铁盐、亚硝酸钠等同用,因为雄黄与之作用生成硫代砷酸盐,疗效降低,也不宜与硝酸盐、硫酸盐同服,因为这些药产生的微量硝酸、硫酸可使雄黄含的 As_2S_3 氧化,增加毒性。含有碱性成分硼砂的中成药,如冰硼散、拨云散等,不宜与四环素类、苯巴比妥、水杨酸钠、呋喃咀啉同服,因为在碱性条件下,会减少这些药物的吸收、使疗效降低。同样含有酸性成分中药如山楂丸、四季青注射液等不宜与碱性西药碳酸

氢钠、氨茶碱等同用。卡那霉素、杆菌肽、新霉素、多粘菌素 B 会阻碍畜禽对铁及 V_{B12} 的吸收。液状石蜡是滑润性泻药,会减少脂溶性 V_A 、 V_{D3} 、 V_E 、 V_K 的吸收。乳酶生是活的乳酸杆菌,不能合用抑菌性抗生素、黄连素及痢特灵,因为它们对乳酸杆菌有抑制作用。胃蛋白酶在 pH1.5-2.5 时活性最强, pH5 以上全部失效,胰酶在 pH8.4 时活性最高,它不宜与胃蛋白酶同服,多与碳酸氢钠等碱性药物同用。

1.2 消化器官的 pH 或胃排空速率的影响

消化器官的 pH 影响弱有机酸、有机碱药物的解离度及溶解度。通常在酸性条件下易溶进小肠吸收的药物,若同时服制酸药,则由于 pH 上升,妨碍充分溶解,使吸收率下降。例如,四环素的等电点为 pH5.5,若合用碳酸氢钠后 pH 升高,吸收率较单服盐酸四环素减少 50%,而土霉素的血药浓度较其单服盐酸土霉素减少 65.8%,呋喃唑啉系弱酸性药物,若以碱性药物如碳酸氢钠合用后,能使肠液 pH 升高,致使其离子化程度增加,不易透过细胞膜,吸收减少,且呋喃唑啉在酸性环境中杀菌作用强,有报道当 pH5.5 时比 pH8 时杀菌力强 100 倍。

2 分布过程中的药理相互作用

药物吸收后先进入血液循环,然后通过细胞膜屏障进入各组织,主要为被动转运过程。

2.1 在血浆或组织的蛋白结合部位药物间的竞争

药物与蛋白结合的竞争与药物在血浆中的浓度、血浆蛋白本身的浓度、蛋白中结合点的数量、药物与蛋白质结合力的高低等方面的因素有关。例如:水杨酸钠与血浆蛋白的结合率为 80%,磺胺二甲嘧啶为 30%,苯巴比妥为 20%,氨基比林为 15% 等。因此蛋白结合力强的药物可将蛋白结合力弱的药物置换出来,如水杨酸钠可将磺胺二甲嘧啶置换下来,而使磺胺二甲嘧啶的血浆浓度升高,使得抗炎作用提高。

2.2 在受体部位的相互作用

药物之间可在同一受体结合部位发生竞争性拮抗,与受体亲和力强的药物可竞争地置换出另一药物,如阿托品类药与氯化胆碱。

3 代谢过程中的药物相互作用

药物生物转化要靠酶的促进,其中最主要的是肝脏微粒体酶,这个酶系统对药物发挥生物转化作用,最主要的氧化酶是细胞色素 P_{450} ,在治疗实践中,发现同用两种无药理关系的药后,作用能增强或减弱,其机理实为肝微粒体中酶系活性受到抑制或诱导的结果。

3.1 酶促进作用

反复服用药酶诱导剂时,可提高药酶活性,促进其自身代谢或其它药物的代谢,从而减弱自身或其它药物的吸收,此种现象称酶促进作用。酶促进作用可能是某些药物耐受性产生的机制之一,也可解释为一些药物能降低另一些药物作用的原因。例如长期使用青霉素而不起作用,主要是青霉素诱导了细菌体内 β -内酰胺酶的活性,使得青霉素的 β -内酰胺环破裂。而青霉素的治疗作用与 β -内酰胺环有很密切关系。巴比妥具有酶促进作用,能加速氯霉素、洋地黄毒甙、 V_D 的代谢,不宜合用。乙醇能诱导药酶,使得安乃近、苯巴比妥代谢加快,半衰期缩短,药效降低。

3.2 酶抑制作用

药酶抑制剂可抑制药酶活性,在合并使用其它药物时,可使它药的代谢被延缓,从而增强药物疗效,并可能产生蓄积作用。酶抑制作用可能是某些药“高敏性”或联合用药时产生协同作用的机制之一。如呋喃唑酮能抑制单胺氧化酶活性,使得去甲肾上腺素代谢延缓,提高药效。呋喃唑酮和含麻黄的中成药合用,使得麻黄碱不易被破坏,药物浓度升高。

4 排泄过程中的药物相互作用

药物以原形或代谢物可以通过肾脏、肝胆系统、呼吸系统、皮肤汗腺分泌等多种途径

排出体外,其中以肾排泄为最重要。当药物或其活性的代谢产物从尿中排泄的快慢有所变化时,则会影响药物在体内的存留时间,即影响药效的长短久暂。药物排泄与尿液 pH 关系甚大,大多数弱酸性或弱碱性药物均以离子化或非离子化两种状态存在于肾小管滤液中,脂溶性非离子化药物可通过肾小管壁返回血液,脂溶性离子化药物则不易通过,弱酸性药物如苯巴比妥、磺胺药、阿斯匹林可用氯化铵、V_C 等酸化尿液药,以降低 pH 值而提高疗效,也可借助碳酸氢钠提高尿液 pH,加速这些药物的排泄,以治疗因药物浓度过高而导致中毒。实验证明,尿液 pH 由 8 降至 5.6 时,链霉素的抗菌作用可降低到 1/20 - 1/80。因此用链霉素治疗尿道感染时,加服碳酸氢钠,使尿 pH 维持在 7.5 左右,疗效较好。红霉素与碳酸氢钠同服,其抗菌谱可扩大到包括常引起尿路感染的某些革兰氏阴性菌。庆大霉素与碳酸氢钠同服,可使剂量减少到 1/5 就显效果。

5 受体部位的药物相互作用

任何药物其发挥药理效应是由于药物小分子与机体的生物高分子中一部分——受体相互作用的结果,这种作用在本质上都是化学的,通过化学键、范德华氏力、氢键和离子键的方式而结合的,药物的受体可能是蛋白质、脂

蛋白、核酸或一些酶系统,合并用药往往可以增强或减弱药物对受体的作用。

5.1 增强对受体的作用

合用的药物作用同一受体,使药效增强。例如链霉素、卡那霉素、庆大霉素与新霉素等,均作用于同一受体,其中任何两种药物合用会起迭加作用,疗效增强。

5.2 减轻对受体的作用

合用的药物作用于同一受体,使药效减弱。例如阿托品与氯化胆碱合用,由于阿托品与胆碱受体结合,使得氯化胆碱吸收减少。

6 抗菌素间的药物相互作用

抗菌素对细菌的作用方式有两类,一类是杀菌性抗菌素(如青霉素、链霉素类、多粘菌素等),另一类是抑菌性抗菌素(如四环素族、红霉素、氯霉素、磺胺类)。同类抗菌素联用时,一般表现为协同作用,两类抗菌素合用时呈拮抗作用。例如青、链霉素合用时,后者可增强对肠球菌的抗菌作用。青霉素与四环素或氯霉素合用时表现为拮抗。青霉素仅对繁殖期细菌有效,对静止期细菌无效,而四环素、氯霉素使正在活跃生长的菌落成为静止状态,而使青霉素疗效减低。四环素与红霉素合用,影响细菌蛋白质合成的不同环节,故作用增强,但肝毒性亦增强,治疗中应相应减少剂量。

蛋鸡增产“十句五字口诀”

(一)	(二)	(三)	(四)	(五)	(六)
补加芳香料,	补加喂蚯蚓,	补加胡萝卜,	补喂羽毛粉,	补加喂海带,	补加松针粉,
大葱和姜蒜,	动物蛋白质,	能转化维 A,	增加蛋白质,	料中加适量,	产蛋可提高,
芹菜和韭菜,	要问怎样喂,	延长产蛋期,	还有维生素,	产蛋能提高,	饲料中加 6%,
增加鸡食欲,	洗净用清水,	提高产蛋量,	外带矿物质,	蛋重又增加,	产蛋量增 15%,
促进采食量,	煮沸三分钟,	要问加多少?	鸡的饲料中,	喂花生壳粉,	优质菜籽饼,
请问加多少?	捞出后切碎,	鸡的日粮中,	加入羽毛粉,	产蛋显著增,	煮熟后喂鸡,
日粮加一成,	鸡的日粮中,	加进一成半,	百分三到五,	要问喂多少,	料中加入 7%,
产蛋增一成,	用 1%添加量,	可使产蛋鸡,	提高产蛋率,	5%加鸡料中,	产蛋提高 12%,
添 1%红辣椒,	产蛋增一成,	增加产蛋量,	百分之十五,	喂 7%菜籽饼,	若加喂蛋壳,
产蛋增加 2%。	蛋味还鲜美。	百分四到五。	还能防啄癖。	产蛋增加 12%。	产蛋明显高。
					(周占一 周昕)